الوحدة الرابعة: القوى

قانون نيوتن الثاني وأنواع القوى

الدرس ٤-١
صفحات الكتاب ٩٤-٩٧

💡 **فكرة الدرس:** **قانون نيوتن الثاني**: $F = ma$؛ القوة المحصلة تساوي الكتلة × التسارع، وتسارع الجسم في اتجاه القوة المحصلة. ومن القوى المهمة: **الوزن، الاحتكاك، مقاومة المائع، الطفو، التلامس العمودي، الشد، الدفع والسحب**.

🎯 **سأتعلّم:** أطبق $F = ma$ | أتعرف أنواع القوى | أرسم مخطط القوى المؤثرة على جسم

📖 مفردات الدرس

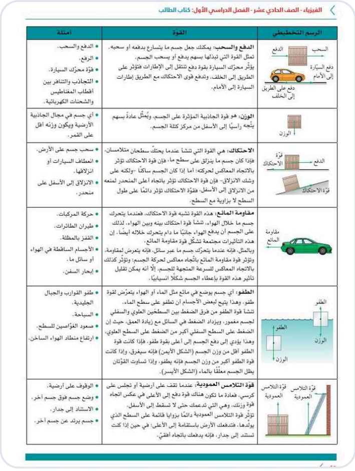
المفردة	التعريف
القوة المحصلة	القوة المفردة التي لها تأثير جميع القوى المؤثرة على الجسم
الوزن	قوة جذب الأرض للجسم $W = mg$
الاحتكاك	قوة تعاكس حركة سطحين متلامسين
مقاومة المائع	قوة تعاكس حركة جسم في سائل أو غاز
الشد	قوة في حبل أو سلك مشدود

قانون نيوتن الثاني

- $F = m \times a$
- وحدة القوة النيوتن (N)
- مثال: دراجة وراكب كتلتهما ٨٠ kg وقوة الدفع ٢٠٠ N: $a = ٢٠٠ \div ٨٠ = ٢,٥\ m\ s^{-2}$

أنواع القوى

- الوزن: رأسي لأسفل من مركز الكتلة
- الاحتكاك: يعاكس الحركة أو الانزلاق
- مقاومة المائع: تزداد مع زيادة السرعة
- الطفو: لأعلى في الموائع
- التلامس العمودي: عمودي على السطح
- الشد: في الحبال والزنبركات
- الدفع والسحب: مثل محرك السيارة



الفيزياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي الأول: كتاب الطالب

الرسم التخطيطي	القوة	أمثلة
السحب الدفع دفع السيّارة إلى الأمام دفع على الطريق إلى الخلف	**الدفع والسحب:** يمكنك جعل جسم ما يتسارع بدفعه أو سحبه. تمثل القوة التي تبذلها بسهم يدفع أو يسحب الجسم. يؤثّر محرّك السيارة بقوة دفع تنتقل إلى الإطارات فتؤثر على الطريق إلى الخلف، وتدفع قوى الاحتكاك مع الطريق إطارات السيارة إلى الأمام.	• الدفع والسحب. • الرفع. • قوّة محرّك السيارة. • التجاذب والتنافر بين أقطاب المغناطيس والشحنات الكهربائية.
الوزن	**الوزن:** هو قوة الجاذبية المؤثرة على الجسم، ويُمثّل عادةً بسهم يتّجه رأسيًا إلى الأسفل من مركز كتلة الجسم.	• أي جسم في مجال الجاذبية الأرضية ويكون وزنه أقل على القمر.
الدفع قوّة الاحتكاك قوّة الاحتكاك	**الاحتكاك:** هي القوة التي تنشأ عندما يحتكّ سطحان متلامسان، فإذا كان جسم ما ينزلق على سطح ما، فإن قوة الاحتكاك تؤثّر بالاتجاه المعاكس لحركته؛ أما إذا كان الجسم ساكنًا -ولكنه على وشك الانزلاق- فإن قوة الاحتكاك تؤثر باتجاه أعلى المنحدر لمنعه من الانزلاق إلى الأسفل، فقوّة الاحتكاك تؤثر دائمًا على طول السطح لا بزاوية مع السطح.	• سحب جسم على الأرض. • انعطاف السيارات أو انزلاقها. • الانزلاق إلى الأسفل على منحدر.
مقاومة المائع	**مقاومة المائع:** هذه القوة تشبه قوة الاحتكاك، فعندما يتحرك جسم ما خلال الهواء، تنشأ قوة احتكاك بينه وبين الهواء، لذلك على الجسم أن يدفع الهواء جانبًا ما دام يتحرك خلاله أيضًا. إن هذه التأثيرات مجتمعة تشكّل قوة مقاومة المائع. وبالمثل، فإنه عندما يتحرّك جسم ما عبر سائل، فإنه يتعرض لمقاومة، وتؤثر قوة مقاومة المائع باتّجاه معاكس لحركة الجسم؛ وتؤثّر كذلك بالاتجاه المعاكس للسرعة المتجهة للجسم، إلّا أنه يمكن تقليل تأثير هذه القوة بإعطاء الجسم شكلًا انسيابيًا.	• حركة المركبات. • طيران الطائرات. • القفز بالمظلة. • الأجسام الساقطة في الهواء أو سائل ما. • إبحار السفن.
الطفو الوزن الطفو الوزن	**الطفو:** أي جسم يوضع في مائع مثل الماء أو الهواء يتعرّض لقوة طفو، وهذا يتيح لبعض الأجسام أن تطفو على سطح الماء. تنشأ قوة الطفو من فرق الضغط بين السطحَين العلوي والسفلي لجسم مغمور، ويزداد الضغط في السائل مع زيادة العمق، حيث إن الضغط على السطح السفلي أكبر من الضغط على السطح العلوي، وهذا يؤدي إلى دفع الجسم إلى أعلى بقوة طفو. فإذا كانت قوة الطفو أقل من وزن الجسم (الشكل الأيمن) فإنه سيغرق، وإذا كانت قوة الطفو أكبر من وزن الجسم فإنه يطفو، وإذا تساوت القوّتان يظل الجسم معلّقًا بالماء (الشكل الأيسر).	• طفو القوارب والجبال الجليدية. • السباحة. • صعود الغوّاصين للسطح. • ارتفاع منطاد الهواء الساخن.
قوّة التلامس العمودية قوّة التلامس العمودية	**قوّة التلامس العمودية:** عندما تقف على أرضية أو تجلس على كرسي، فعادة ما تكون هناك قوة دفع إلى الأعلى في عكس اتجاه قوة وزنك، وهي التي تدعمك حتى لا تسقط إلى الأسفل. تؤثّر قوة التلامس العمودية دائمًا بزوايا قائمة على السطح الذي يولّدها، فتدفعك الأرض باستقامة إلى الأعلى؛ في حين إذا كنت تستند إلى جدار، فإنه يدفعك باتجاه أفقيّ.	• الوقوف على أرضية. • وضع جسم فوق جسم آخر. • الاستناد إلى جدار. • جسم يرتد عن جسم آخر.

الجدول ٤-١ بعض أنواع القوى المهمة

✏️ أمثلة محلولة

سيارة ٥٠٠ kg تتباطأ من ٢٠ $m\ s^{-1}$ إلى السكون في ١٠ s. ما قوة الكبح؟

الحل: $a = (٠ - ٢٠) \div ١٠ = -٢\ m\ s^{-2}$; $F = ٥٠٠ \times (-٢) = -١٠٠٠\ N$

⭐ تذكّر

- احسب القوة المحصلة أولًا ثم طبق F = ma

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام قوة واحدة فقط في F = ma مع وجود قوى أخرى، والصحيح استخدام القوة المحصلة

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط القوى لكتاب على طاولة، ولسيارة تسير، ولكرة في الماء

✅ أختبر نفسي

١. نص قانون نيوتن الثاني؟ F =

٢. ما الوزن؟ W =

٣. اتجاه قوة التلامس العمودية؟

الإجابات: (١) ma ، (٢) mg ، (٣) عمودي على السطح